बहुविकल्पीय प्रश्न
(OBJECTIVE TYPE QUESTIONS)

1. यदि x और y विषम पूर्णांक हैं, तो निम्नलिखित में कौन सम पूर्णांक हैं—

(a) $x+y-1$ (b) $xy-1$ (c) xy (d) $xy+2$

2. पूर्णांकों के योग के लिए साहचर्य नियम है—

(a) $a+b=b+a$ (b) $0+a=a$

(c) $a+(b+c)=(a+b)+c$ (d) $a\times(b+c)=a\times b+a\times c$

3. यदि 4y21, 3 से विभाजित है, तो y का सबसे छोटा मान है?

(a) 0 (b) 3 (c) 2 (d) 1

4. यदि दो संख्याओं का योगफल एवं गुणनफल क्रमश: 12 और 35 है, तब उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा—

(a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{1}{5}$ (c) $\frac{12}{35}$ (d) $\frac{35}{12}$

5. 2375109 में 7 के स्थानीय व जातीय मान का अन्तर है—

(a) 0 (b) 6993 (c) 69993 (d) 699993

6. (–3) × (–23) का मान होगा—

(a) –69 (b) 69 (c) 26 (d) –26

7. दो परिमेय संख्या का गुणनफल $-\frac{5}{6}$ है यदि इनमें से एक परिमेय संख्या $-\frac{7}{12}$ हो, तो दूसरी परिमेय संख्या होगी—

(a) $\frac{35}{12}$ (b) $\frac{10}{7}$ (c) $-\frac{10}{7}$ (d) $\frac{7}{10}$

8. $\frac{1}{3}$ एवं $\frac{1}{2}$ के ठीक बीच की परिमेय संख्या होगी—

(a) $\frac{2}{5}$ (b) $\frac{5}{12}$ (c) $\frac{1}{6}$ (d) $\frac{1}{5}$

9. सरल कीजिए—$15-\{8+27\div(2\times8-7)\}$

(a) 14 (b) 3 (c) 4 (d) 5

10. निम्न में से कौन सा विकल्प सही है?

(a) $-15>-3$ (b) $-17<-21$ (c) $-16>-1$ (d) $-18<-4$

11. दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो, तो उनके व्युत्क्रमों में अन्तर है—

(a) $\frac{5}{36}$ (b) $\frac{31}{36}$ (c) $\frac{5}{9}$ (d) $\frac{9}{5}$

12. $(17)^5\times(15)^{24}\times(8)^{20}$ के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है—

(a) 123 (b) 138 (c) 59 (d) 113

13. संख्या $\sqrt{5}+\frac{4}{3}$ है—

(a) पूर्णांक (b) भिन्न (c) अपरिमेय (d) परिमेय

14. यदि तीन अंको की संख्या $24x$, 9 से विभाज्य है, तो x का मान क्या है?

(a) 9 (b) 3

(c) 6 (d) इनमें से कोई नहीं

15. $\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^{-1}-\left(\frac{1}{4}\right)^{-1}\right\}^{-1}$ का मान है—

(a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{1}{12}$ (c) -1 (d) 1

16. किन्हीं दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 हों, तो उनके व्युत्क्रमों का योग है—

(a) $\frac{18}{11}$ (b) $\frac{11}{18}$ (c) $\frac{11}{2}$ (d) $\frac{2}{11}$

17. $-\frac{7}{5}+\left(\frac{2}{-11}+\frac{-13}{25}\right)=\left(-\frac{7}{5}+\frac{2}{-11}\right)+\frac{-13}{25}$ का यह गुण है—

(a) संवृत (b) क्रयविनिमेय (c) साहचर्य (d) तत्समक

18. $-\frac{2}{3}$ का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम क्रमशः है—

(a) 0 और 1 (b) $-\frac{2}{3}$ और $\frac{3}{2}$

(c) $\frac{2}{3}$ और $-\frac{3}{2}$ (d) $\frac{2}{3}$ और $\frac{3}{2}$

19. सबसे बड़ा धनपूर्णांक है—

(a) 0 (b) 1 करोड़

(c) 100 करोड़ (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

20. 60 और 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग है—
(a) 278 (b) 280 (c) 351 (d) 414

21. दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 15 है। यदि एक संख्या (–10) है, तो दूसरी संख्या होगी—
(a) $\frac{-15}{-10}$ (b) $\frac{2}{3}$ (c) $-\frac{2}{3}$ (d) $\frac{-3}{2}$

22. (–5) × (–25) का मान होगा—
(a) –125 (b) –625 (c) +125 (d) +225

23. किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होंगी—
(a) एक (b) दो (c) दस (d) अनन्त

24. निम्नांकित भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न का मान बताओ—
(a) $\frac{5}{12}$ (b) $\frac{2}{3}$ (c) $\frac{5}{6}$ (d) $\frac{3}{4}$

25. वह प्राकृतिक संख्या जिसका केवल एक गुणनखंड होता है, होगी—
(a) 7 (b) 11 (c) 17 (d) 1

26. $12-[7-\{16-(18-\overline{6+3-12})\}]$ का मान है—
(a) 3 (b) 2 (c) 1 (d) 0

27. $\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right).....\left(1-\frac{1}{40}\right)$ का मान होगा—
(a) 0 (b) 1 (c) $\frac{1}{40}$ (d) $\frac{1}{20}$

28. यदि $x=-\frac{9}{11}$ तथा $y=\frac{3}{5}$ तो $|x|+|y|$ का मान होगा—
(a) $\frac{-12}{55}$ (b) $\frac{12}{15}$ (c) $\frac{78}{55}$ (d) $\frac{33}{55}$

29. $\left(\frac{25}{-9}\right)$ को $\left(\frac{1}{3}\right)$ से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा?
(a) $\left(\frac{25}{-27}\right)$ (b) $\left(\frac{25}{27}\right)$ (c) $\left(\frac{27}{25}\right)$ (d) $\left(\frac{57}{3}\right)$

30. सरल करें— $\frac{2}{5}\times\frac{3}{7}-\frac{1}{14}-\frac{3}{7}\times\frac{3}{5}$
(a) $\frac{11}{7}$ (b) $\frac{-11}{7}$ (c) $\frac{-11}{70}$ (d) $\frac{1}{70}$

31. दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल होता है।
(a) हमेशा धनात्मक (b) हमेशा ऋणात्मक
(c) धनात्मक या ऋणात्मक (d) शून्य

32. परिमेय संख्या $-\frac{7}{3}$ के दोगुने में क्या जोड़ा जाए जिससे $\frac{3}{7}$ प्राप्त हो
(a) $\frac{21}{107}$ (b) $\frac{107}{21}$ (c) $\frac{3}{7}$ (d) $-\frac{7}{3}$

33. निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन-सी है?
(a) $\frac{4}{5}$ (b) $\frac{5}{6}$ (c) $\frac{6}{7}$ (d) $\frac{2}{3}$

34. $3\frac{1}{4}\div 1\frac{1}{4}$ का मान होगा—
(a) $\frac{13}{5}$ (b) $\frac{5}{13}$ (c) $\frac{13}{4}$ (d) $\frac{65}{16}$

35. 832 में 8 का पूर्वेण अंक होगा—
(a) 8 (b) 3 (c) 2 (d) 0

36. (-13) का गुणात्मक प्रतिलोम है— (Raj, 2020)

(a) 13 (b) $\frac{1}{13}$ (c) $-\frac{1}{13}$ (d) –13

37. $-\frac{1}{2} \div \left[\left(-\frac{1}{3}\right) \div \frac{2}{7}\right]$ का मान होगा -

(a) $\frac{1}{7}$ (b) $\frac{2}{7}$ (c) $\frac{3}{7}$ (d) $-\frac{3}{7}$

38. $2\frac{1}{5} \div \frac{3}{5}$ का मान होगा—

(a) $\frac{10}{3}$ (b) $\frac{9}{3}$ (c) $\frac{33}{10}$ (d) $\frac{11}{3}$

39. 73.25 ÷ 1000 का मान है—

(a) 0.7325 (b) 7.325 (c) 7325.0 (d) 0.07325

40. प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है?

(a) 10 (b) 12 (c) 8 (d) 6

उत्तरमाला

1. (b)	2. (c)	3. (c)	4. (c)	5. (c)	6. (b)	7. (b)
8. (b)	9. (c)	10. (d)	11. (a)	12. (d)	13. (c)	14. (b)
15. (c)	16. (b)	17. (c)	18. (c)	19. (d)	20. (c)	21. (d)
22. (c)	23. (d)	24. (a)	25. (d)	26. (d)	27. (c)	28. (c)
29. (a)	30. (c)	31. (a)	32. (b)	33. (c)	34. (a)	35. (d)
36. (c)	37. (c)	38. (d)	39. (d)	40. (a)		

$y + 7 = 9$

$y = 9 - 7 = \mathbf{2}$

4. (c) दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल $= \frac{\text{उनका योगफल}}{\text{उनका गुणनफल}} = \mathbf{\frac{12}{35}}$

5. (c) 2375109 में 7 का स्थानीय मान = 70000

7 का जातीय मान = 7

अन्तर = **69993**

6. (b) $(-3) \times (-23) = 69$

7. (b) माना दूसरी परिमेय संख्या x है।

$$x \times \left(\frac{-7}{12}\right) = \frac{-5}{6}$$

$$x = \frac{\frac{-5}{6}}{\frac{-7}{12}} = \frac{-5}{\cancel{6}} \times \frac{1\cancel{2}^{2}}{-7} = \mathbf{\frac{10}{7}}$$

8. (b) बीच की परिमेय संख्या

$$\frac{\frac{1}{3}+\frac{1}{2}}{2} = \frac{\frac{2+3}{6}}{2} = \mathbf{\frac{5}{12}}$$

9. (c) $15 - \{8 + 27 \div (2 \times 8 - 7)\}$

$= 15 - \{8 + 27 \div (16 - 7)\}$

$= 15 - \{8 + 27 \div 9\}$

$= 15 - \{8 + 3\} = 15 - 11 = \mathbf{4}$

11. (a) दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का अन्तर $= \frac{\text{उनका अन्तर}}{\text{उनका गुणनफल}} = \mathbf{\frac{5}{36}}$

12. (d) $(17)^5 \times (15)^{24} \times (8)^{20} = (17)^5 \times (3 \times 5)^{24} \times (2 \times 2 \times 2)^{20}$

अभाज्य गुणनखण्ड $= 5 + 24 + 24 + 20 + 20 + 20 = \mathbf{113}$

13. (c) संख्या अपरिमेय है।

14. (b) हम जानते हैं कि 9 से विभाज्यता के लिये दी गई संख्या के अंको का योगफल 9 से विभाज्य होना चाहिये।

$2 + 4 + x = 9$

$6 + x = 9$

$x = 9 - 6 = \mathbf{3}$

15. (c) $\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^{-1} - \left(\frac{1}{4}\right)^{-1}\right\}^{-1} = [3-4]^{-1} = -1^{-1} = \mathbf{(-1)}$

16. (b) दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल $= \frac{\text{उनका योगफल}}{\text{उनका गुणनफल}} = \mathbf{\frac{11}{18}}$

17. (c) $-\frac{7}{5} + \left(\frac{2}{-11} + \frac{-13}{25}\right) = \left(-\frac{7}{5} + \frac{2}{-11}\right) + \frac{-13}{25}$ **साहचर्य गुण**

18. (c) $\frac{-2}{3}$ का योगात्मक प्रतिलोम $= \frac{2}{3}$

$\frac{-2}{3}$ का गुणात्मक प्रतिलोम $= \mathbf{\frac{-3}{2}}$

19. (d)

20. (c) $61 + 67 + 71 + 73 + 79 = 351$

21. (d) माना दूसरी संख्या $= x$

$x \times (-10) = 15$

$$x = \frac{1\cancel{5}}{-1\cancel{0}} = \mathbf{\frac{-3}{2}}$$

22. (c) 125

23. (d) अनन्त

24. (a) $\frac{5}{12} = 0.41, \frac{2}{3} = 0.6, \frac{5}{6} = 0.8, \frac{3}{4} = 0.75$

अत: सबसे छोटी संख्या $= \mathbf{\frac{5}{12}}$

25. (d) 1

26. (d) $12 - [7 - \{16 - (18 - \overline{6+3-12})\}]$

$= 12 - [7 - \{16 - (18 - (-3)\}]$

$= 12 - [7 - \{16 - 21\}]$

$= 12 - [7 - \{-5\}]$

$= 12 - [7 + 5] = \mathbf{12 - 12 = 0}$

27. (c) $\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right).....\left(1-\frac{1}{40}\right)$

$= \left(\frac{2-1}{2}\right)\left(\frac{3-1}{3}\right)\left(\frac{4-1}{4}\right).....\left(\frac{40-1}{40}\right)$

$= \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} ..... \frac{39}{40} = \mathbf{\frac{1}{40}}$

28. (c) $x = \frac{-9}{11}, y = \frac{3}{5}$

$|x| + |y| = \left|\frac{9}{-11}\right| + \left|\frac{3}{5}\right| = \frac{9}{11} + \frac{3}{5} = \frac{45+33}{55} = \mathbf{\frac{78}{55}}$

29. (a) $\frac{25}{-9} \times \frac{1}{3} = \mathbf{\frac{25}{-27}}$

30. (c) $\frac{2}{5} \times \frac{3}{7} - \frac{1}{14} - \frac{3}{7} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{35} - \frac{1}{14} - \frac{9}{35} = \frac{12-5-18}{70}$

$= \frac{12-23}{70} = \mathbf{\frac{-11}{70}}$

31. (a) दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है।

32. (b) प्रश्नानुसार माना परिमेय संख्या में x जोड़ा जाता है।

$-\frac{7}{3} \times 2 + x = \frac{3}{7}$

$x = \frac{3}{7} + \frac{14}{3} = \frac{9+98}{21} = \mathbf{\frac{107}{21}}$

33. (c) $\frac{2}{3}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \frac{6}{7}$

$\frac{2}{3} = 0.66$, $\frac{4}{5} = 0.8$, $\frac{5}{6} = 0.83$, $\frac{6}{7} = \mathbf{0.85}$

अत: $\frac{6}{7}$ सबसे बड़ी भिन्न है।

34. (a) $3\frac{1}{4} \div 1\frac{1}{4} = \frac{13}{4} \div \frac{5}{4} = \frac{13}{4} \times \frac{4}{5} = \mathbf{\frac{13}{5}}$

35. (d) संख्या 832 में 8 सैकड़ा के स्थान पर है।

$\therefore$ 8 का पूर्वेण अंक = हजार वें स्थान का अंक = **0**

36. (c) (-13) गुणात्मक प्रतिलोम $\left(-\frac{1}{13}\right)$ होता है।

37. (c) $-\frac{1}{2} \div \left[\left(-\frac{1}{3}\right) \div \frac{2}{7}\right] = -\frac{1}{2} \div \left[-\frac{1}{3} \times \frac{7}{2}\right] = -\frac{1}{2} \div \left[-\frac{7}{6}\right]$

$= \left(-\frac{1}{2}\right) \times \left(-\frac{6}{7}\right) = \mathbf{\frac{3}{7}}$

38. (d) $2\frac{1}{5} \div \frac{3}{5} = \frac{11}{5} \times \frac{5}{3} = \mathbf{\frac{11}{3}}$

39. (d) $73.25 \div 1000 = \frac{73.25}{1000} = \mathbf{0.07325}$

40. (a) प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्याएँ = 10

1, 4, 9, 16, 25, 26, 49, 64, 81, 100

(c) 1 : 1 (d) $(x + 1) : (x - 1)$

10. शून्य का व्युत्क्रम होगा— **(BR, 2019)**

(a) 0 (b) 1

(c) अस्तित्व नहीं है (d) इनमें से कोई नहीं

11. $\left(1-\frac{1}{3}\right).\left(1-\frac{1}{4}\right)...\left(1-\frac{1}{n}\right) = ...$ **(BR, 2015)**